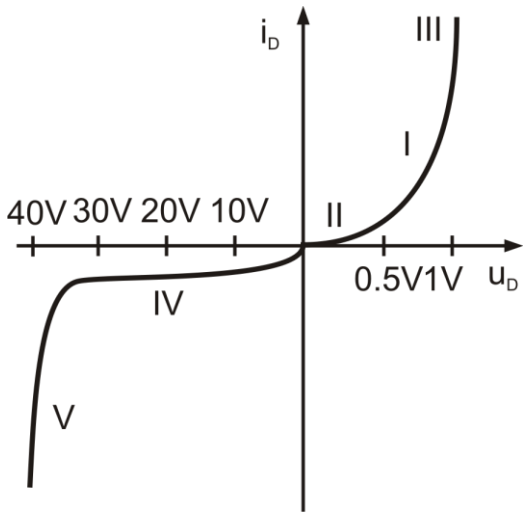
Caracteristica diodei reale

- Caracteristica ideală a diodei:

$$i_D = I_0\left(e^{\frac{qu_D}{kT}} - 1\right)$$

- Caracteristica unei diode reale:



- **zona I** – zona caracteristicii "ideale"; in realitate, se obţine o caracteristică de tipul $e^{\frac{qu_D}{2kT}}$; mai corect, $e^{\frac{qu_D}{\eta kT}}$ cu valori pentru η de circa 1,2 (pentru Ge) şi, respectiv de 1.2- 2 (pentru Si)

- **zona III** – zona curenţilor mari - contează rezisţentele zonelor neutre – apare o tendinţă de liniarizare a caracteristicii;

- **zona II** – zona curenţilor direcţi de valoare mică – neglijabili pentru majoritatea aplicatiilor practice; se comportă ca şi cum ar fi blocată. Zona I incepe la valori de cca. 0.4-0.6 V pentru diodele obişnuite de Si – atunci curentul incepe să devină important.

- **zona IV** – zona tensiunilor inverse mici (normale); curentul invers are mai multe componente:
  - curentul de saturaţie al joncţiunii (constant);
  - curentul de generare din regiunea de trecere (creşte odată cu creşterea valorii inverse a tensiunii aplicate);

- curentul de pierderi la suprafaţă (dependent de tensiunea aplicată)
Ponderile acestor componente sunt diferite în funcţie de material.

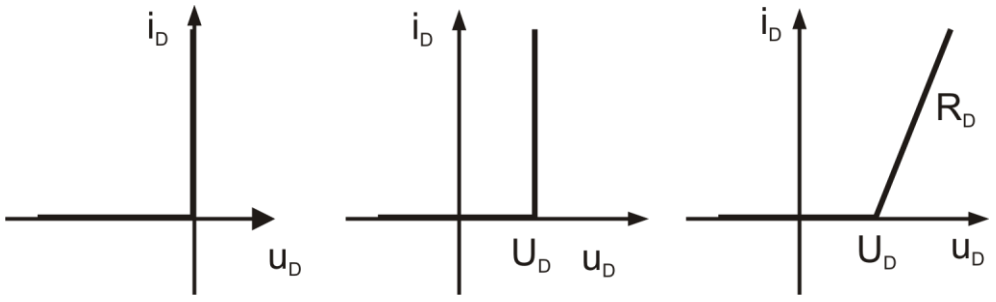
- **zona V** – zona tensiunilor inverse mari, în care curentul invers creşte nelimitat (poate fi limitat numai de circuitul exterior). Sunt 2 fenomene:
- fenomen Zener – smulgerea de purtători din reţea prin câmp electric;
- fenomen de multiplicare în avalanşă – producere de purtători prin generare sau prin câmp electric, accelerarea acestora, ciocnirea cu reţeaua şi smulgerea altor purtători.

$|i_{invers} = MI_0|$ coeficient de multiplicare în avalanşă:

$$M = \frac{1}{1 - \left(\frac{u_D}{U_{str}} \right)^m}$$

U_{str} tensiune de străpungere – dependentă de concentraţiile de impurităţi;
m exponent dependent de material: 3 pentru Ge tip P+N, 4-7 pentru Ge tip PN+, Si.

- Aproximarea caracteristicilor:



- dioda ideala ;
- dioda idealizată, cu tensiune de prag, U_D cu valori de 0,2-0,3V pentru Ge şi 0,6V pentru Si (la curenţi relativ mici);
- dioda idealizată cu tensiune de prag şi cu rezistenţă serie.

Curentul invers se neglijează, practic, întotdeauna; eventual se ţine seama de rezistenţa de pierderi, de valoare foarte mare.